Ejercicios — soluciones

Tema 4: Formulación y nomenclatura inorgánica

1 Binarios

básico

Nombra: CO, SO_2, Na_2O, LiH, KBr, CuO.

Solución

Monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de disodio, hidruro de litio, bromuro de potasio, óxido de cobre(II).

2 Binarios

básico

Formula: dióxido de nitrógeno, cloruro de magnesio, hidruro de aluminio, sulfuro de hierro(II), óxido de calcio.

Solución

NO_2, $MgCl_2$, AlH_3, FeS, CaO.

3 Números de oxidación

medio

Calcula el número de oxidación del elemento central en: H_2SO_4, HNO_3, Fe_2O_3, $KMnO_4$.

Solución

S: +6; N: +5; Fe: +3; Mn: +7.

4 Ternarios

medio

Nombra: KOH, $Fe(OH)_3$, H_2CO_3, $NaNO_3$, $CaSO_4$.

Solución

Hidróxido de potasio, hidróxido de hierro(III), ácido carbónico, nitrato de sodio, sulfato de calcio.

5 Ternarios

medio

Formula: hidróxido de magnesio, ácido nítrico, carbonato de sodio, sulfato de aluminio.

Solución

$Mg(OH)_2$, HNO_3, Na_2CO_3, $Al_2(SO_4)_3$.

6 Reacciones

●●● avanzado

Escribe la reacción de neutralización del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio y del ácido sulfúrico con el hidróxido de calcio. Nombra las sales.

Solución

$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$ (cloruro de sodio). $H_2SO_4 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaSO_4 + 2\,H_2O$ (sulfato de calcio).

7 Reacciones

●●● avanzado

El mármol es $CaCO_3$. Escribe y ajusta su reacción con ácido clorhídrico (se forma cloruro de calcio, agua y dióxido de carbono).

Solución

$CaCO_3 + 2\,HCl \longrightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$